

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

Informatique • Tle C D E

## Configuration d'un réseau informatique

Module 1 : Systèmes informatiques

**Consignes :** Les exercices suivants mobilisent l'ensemble des notions du chapitre. Justifiez chaque réponse par un raisonnement rigoureux. La clarté de la démonstration et la précision du vocabulaire technique sont notées.

### EXERCICE 1 Architecture hybride et plan d'adressage VLSM

Une PME dispose de trois sites géographiques distincts (Siège, Usine, Dépôt) reliés par des liaisons louées (WAN). Le siège héberge les serveurs (Web, Mail, DHCP, DNS). L'adresse réseau publique allouée par le FAI est 203.0.113.0/24. L'architecte réseau décide d'utiliser un adressage privé 10.0.0.0/8 pour l'interne et du NAT/PAT sur le routeur de bordure du siège.

1. Typologie et équipements :
  - (a) Qualifiez précisément le type de réseau (selon l'étendue) pour : (a) la liaison entre le Siège et l'Usine, (b) le réseau local du Dépôt, (c) l'interconnexion des trois sites via le routeur central.
  - (b) Le routeur de bordure du Siège possède trois interfaces LAN (vers serveurs, admin, technique) et une interface WAN. Expliquez pourquoi un switch de niveau 2 ne peut pas remplacer ce routeur pour l'interconnexion des VLANs serveurs/admin/technique, en distinguant plan de données et plan de contrôle.
2. Plan d'adressage VLSM (Variable Length Subnet Mask) : Les besoins en hôtes sont : Serveurs (12), Administration (60), Technique (25), Liaisons WAN Point-à-Point (3 liaisons, 2 adresses chacune).
  - (a) Proposez un plan d'adressage optimal (sans chevauchement) à partir de 10.0.0.0/8 en donnant pour chaque sous-réseau : Adresse réseau, Masque (CIDR et décimal), 1ère/@ dernière utilisables, Adresse de diffusion. Présentez le résultat sous forme de tableau.
  - (b) Démontrez qu'il n'y a pas de chevauchement entre le sous-réseau Administration et le sous-réseau Technique.
3. Configuration et protocoles :
  - (a) Un poste Administration (IP statique 10.0.1.50/26, passerelle 10.0.1.1) ne peut pas joindre le serveur Web (10.0.0.10/28) mais pingue sa passerelle. La commande `tracert 10.0.0.10` s'arrête au routeur central. Donnez deux causes possibles distinctes (couche 3 / couche 4) et la commande précise pour valider chaque hypothèse.
  - (b) Le serveur DHCP (scope Administration) ne délivre pas de bail aux nouveaux

postes. Le port UDP 67 est ouvert sur le pare-feu du serveur. Quel équipement réseau intermédiaire doit obligatoirement être configuré pour relayer les requêtes DHCP (broadcast) vers le serveur situé dans un autre VLAN? Nommez la fonctionnalité technique exacte.

### EXERCICE 2 Analyse de trames et résolution d'adresses

On capture une trame Ethernet II sur le port miroir d'un switch connecté à un poste client. Les champs pertinents sont :

Dst MAC: 00:1A:2B:3C:4D:5E (Passerelle)

Src MAC: AA:BB:CC:DD:EE:FF (Client)

Type: 0x0800 (IPv4)

IPv4 Src: 192.168.10.50 | Dst: 192.168.10.1 | TTL: 64 | Proto: 1 (ICMP)

ICMP: Type 8 (Echo Request) | Code 0

#### 1. Encapsulation et topologie logique :

- (a) Identifiez la topologie logique utilisée. Justifiez par l'analyse des adresses MAC source et destination par rapport aux adresses IP source et destination.
- (b) Pourquoi l'adresse MAC destination n'est-elle pas l'adresse MAC de la carte réseau du serveur final (ex : 192.168.10.100)?

#### 2. Mécanisme ARP et table de commutation :

- (a) Avant l'envoi de cette trame ICMP, le client a dû résoudre l'adresse MAC de la passerelle. Décrivez l'algorithme complet (broadcast/unicast) et le contenu des champs `Sender/Target Protocol/Hardware Address` de la requête et de la réponse ARP.
- (b) Le switch a appris l'adresse MAC du client (AA:BB:CC:DD:EE:FF) sur le port 5. Expliquez le mécanisme d'apprentissage (source MAC / port entrant) et la décision de transmission (flooding vs forwarding) pour la trame ARP Request puis pour la trame ICMP ci-dessus.

#### 3. Analyse critique d'une anomalie : On observe une latence anormale (500 ms) sur le ping vers la passerelle alors que le lien est 1 Gbit s<sup>-1</sup>. La table ARP du client est correcte. La table MAC du switch ne présente pas d'entrées "flapping".

- (a) Proposez trois causes distinctes liées aux couches 1, 2 et 3 (une par couche) pouvant expliquer cette latence sans perte de paquets.
- (b) Pour la cause couche 2 (Duplex Mismatch), expliquez le mécanisme de collisions tardives et pourquoi le CSMA/CD ne les détecte pas efficacement en mode Full-Duplex forcé d'un côté seulement.

**EXERCICE 3 Sécurité du plan de contrôle et routage statique vs dynamique**

L'entreprise de l'exercice 1 souhaite sécuriser son cœur de réseau. Le routeur central (R0) interconnecte les VLANs (SVI) et les liaisons WAN (Serial/PPPoE) vers R1 (Usine) et R2 (Dépôt). Actuellement, le routage est statique.

**1. Routage statique et recursive lookup :**

- (a) Écrivez la commande exacte (syntax Cisco-like) pour configurer sur R0 une route par défaut vers le FAI via l'interface WAN GigabitEthernet0/0 (next-hop 203.0.113.1), sans résolution récursive.
- (b) Sur R1, la route vers le réseau Serveurs (10.0.0.0/28) est configurée : `ip route 10.0.0.0 255.255.255.240 10.255.255.2`. L'adresse 10.255.255.2 est l'IP de R0 sur le lien WAN R0-R1. Expliquez le processus de "recursive lookup" pour router un paquet vers 10.0.0.10 depuis R1. Quel est l'impact sur la table CEF/FIB si le lien WAN tombe mais que l'interface reste "up/up" ?

**2. Migration vers OSPF (Monozone Area 0) :**

- (a) Donnez la configuration minimale OSPF sur R0 pour annoncer les réseaux LAN (Serveurs, Admin, Technique) et les réseaux WAN (R0-R1, R0-R2) en utilisant des wildcard masks inverses. Précisez la commande pour empêcher l'envoi d'Hello OSPF sur les interfaces LAN utilisateurs (passive).
- (b) Comparez la convergence OSPF vs Statique en cas de coupure du lien R0-R1. Détaillez les étapes LSA (Type 1/2) et le recalcul SPF (Dijkstra) sur R0 et R2. Pourquoi OSPF évite-t-il le "trou noir" de la route statique récursive ?

**3. Hardening du plan de contrôle :**

- (a) L'administrateur configure `ip access-group 10 in sur vty 0 4` (ACL standard autorisant seulement 10.0.1.0/24). Est-ce suffisant pour sécuriser l'accès SSH au routeur ? Justifiez en distinguant data plane, control plane et management plane.
- (b) Proposez une configuration (commandes) pour : (a) Authentification MD5 des adjacences OSPF sur les liens WAN. (b) Limiter le taux de paquets ICMP Echo Request traités par le CPU du routeur (Control Plane Policing - CoPP conceptuel).

**EXERCICE 4 Conception d'un réseau sans fil d'entreprise (WLAN) – Étude de cas**

Le Dépôt (Exercice 1) s'étend sur 2000 m<sup>2</sup> (entrepôt métallique + bureaux). 30 terminaux mobiles (scanners, tablettes) et 10 postes fixes (Wi-Fi 6) doivent être couverts. Le SSID unique est DEPOT-CORP. Sécurité : WPA3-Enterprise (802.1X/EAP-TLS). RADIUS sur serveur NPS du Siège (via tunnel VPN/IPsec sur le WAN).

**1. Couche Physique et Couverture :**

- (a) Choisissez la bande de fréquence optimale (2.4 GHz vs 5 GHz vs 6 GHz) pour l'entrepôt métallique (multipath, absorption) et pour les bureaux (densité, débit). Justifiez techniquement (largeur de canal, canaux non chevauchants, propagation).
  - (b) Calculer le nombre minimal de bornes (AP) nécessaires si la puissance d'émission est limitée à 100 mW (20 dBm) et la sensibilité client minimale est -65 dB mW pour du MCS 7 (HT20). On considère une atténuation en espace libre (FSPL) à 5 GHz :  $L(dB) = 40 + 20 \log_{10}(d(m))$ . Distance max théorique ? Proposez un déploiement réel (canaux, puissance) évitant l'interférence co-canal (CCI).
2. Authentification 802.1X et Roaming :
- (a) Décrivez l'échange EAP-TLS complet (4 messages EAPOL-Start à Success) entre Supplicant, Authenticator (AP) et Authentication Server (RADIUS). Précisez le rôle des certificats (Client, Serveur, CA) et la dérivation des clés PMK / PTK / GTK.
  - (b) Un scanner se déplace entre l'AP1 (Canal 36) et l'AP2 (Canal 40) pendant un inventaire. Expliquez le processus de Roaming (Layer 2) : Découverte (Passive/Active Scan), Authentification (Full vs Fast Transition 802.11r/FT), Réassociation. Pourquoi le "Sticky Client" est-il un problème majeur ici et comment le 802.11k/v/r le résout-il ?
3. Intégration réseau filaire (Wired Side) :
- (a) Les AP sont en mode "Lightweight" (CAPWAP) gérés par un contrôleur (WLC) au Siège. Le trafic SSID DEPOT-CORP doit sortir en VLAN 10 (Admin) au Siège. Dessinez (schéma textuel ou description précise) l'encapsulation d'une trame data client (IPv4) depuis l'interface radio jusqu'au routeur de bordure du Siège : Headers 802.11 → CAPWAP → IPsec → Ethernet. Indiquez les adresses MAC/IP sources/destinations à chaque étape.
  - (b) Le DHCP pour le VLAN 10 est au Siège. Le relais DHCP (ip helper) est configuré sur le WLC ou sur le routeur du Siège ? Justifiez selon l'architecture "Centralized Forwarding" vs "Local Forwarding" (FlexConnect).